



ANÁLISE DE VIBRAÇÃO PARA MÚLTIPLOS GRAUS DE LIBERDADE EM PÓRTICOS CISALHANTES (SHEAR BUILDINGS)

ATIVIDADE AVALIATIVA 2: VIBRAÇÕES

Ronaldh Raphaelli da Silva^{1*}

¹Departamento de Engenharias da Mobilidade, Centro Tecnológico
Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, Brasil

RESUMO

A análise dinâmica de pórticos cisalhantes (shear buildings) é fundamental para garantir a segurança estrutural e de vidas humanas diante de solicitações vibracionais em centros urbanos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação de uma abordagem analítica simplificada e computacionalmente eficiente para prever a resposta dinâmica de estruturas com múltiplos graus de liberdade. Fundamentado no acoplamento de equações diferenciais ordinárias obtidas sob as hipóteses de vigas infinitamente rígidas à flexão e massas concentradas nos pavimentos, o modelo proposto permite mapear propriedades intrínsecas como frequências naturais e modos de vibrar. A metodologia foi implementada numericamente em linguagem Python através do método adaptativo de Runge-Kutta-Fehlberg (RK45) e simulada no ambiente Matlab/Simulink. Para fins de validação, realizaram-se experimentos em laboratório utilizando uma estrutura com um grau de liberdade monitorada por um acelerômetro, além de uma configuração expandida contendo um pêndulo simples atuando como atenuador dinâmico de vibrações. Os resultados numéricos apresentaram excelente fidedignidade quando confrontados com os dados empíricos, demonstrando a robustez do equacionamento analítico e sua viabilidade em etapas iniciais de concepção de projetos de engenharia.

Palavras-chave: Engenharia Estrutural, Pórtico Cisalhante (Shear Building), Dinâmica das Estruturas, Múltiplos Graus de Liberdade, Validação Experimental, Atenuador Dinâmico de Vibrações.

1. INTRODUÇÃO

A estrutura de pórtico cisalhante (shear building), mostrado na Figura 1, é amplamente utilizada na modelagem e construção de edifícios, tipologia estrutural encontrada em larga escala nos grandes centros urbanos modernos. À medida que a altura de uma edificação se eleva, sua complexidade dinâmica aumenta em proporção direta. Esse fenômeno é ocasionado pelo incremento no número de modos

de vibração, pela maior quantidade de parâmetros de projeto envolvidos, pelo aumento do peso da estrutura e pela severidade do impacto das interações solo-estrutura, além de diversos outros fatores críticos (Pinto-Cruz, 2025). Por estes motivos a análise vibratória em sistemas que se enquadram neste quadro são importantes para a segurança de projeto e, não obstante, de vidas. Para o problema enfrentado de modelamento do problema, existem os mais variados modos de encontrar soluções para

*Corresponding Author: Ronaldh Raphaelli da Silva <ronaldhsilva@gmail.com>

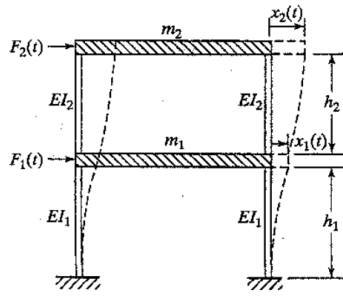


Figura 1. Pórtico Cisalhante

Fonte: (Rao, 2008).

o obstáculo, desde estimativas simples até projetos completos utilizando ferramentas de elementos finitos como explorado por (Liu *et al.*, 2025). Porém, mesmo com este nível de desenvolvimento, o qual prediz resultados quase idênticos a realidade se corretamente aplicado, em inícios de concepção ainda nos deparamos com a necessidade de análise rápida em frente a variedades de caminhos pelos quais o projeto pode seguir. Nestas situações buscamos modelos simples e que nos dêem boa margem de segurança acerca do funcionamento do sistema real. Neste contexto emergem sistemas concisos, alcançando boa previsibilidade com baixo nível de esforço. Estes fazem referência ao equacionamento analítico do esqueleto vibratório da estrutura, tomando algumas simplificações e levando em consideração os aspectos fundamentais que regem a maior parte da física envolta ao sistema, como desenvolvido por (Li; Fang; Jeary, 1999).

O presente trabalho dedica-se ao desenvolvimento de uma solução para o problema clássico da estrutura de pórtico cisalhante (shear building), através de modelagem analítica. A abordagem fundamenta-se na formulação e resolução do sistema de equações diferenciais ordinárias governantes do movimento, considerando as hipóteses de vigas infinitamente rígidas à flexão e massa concentrada nos níveis dos pavimentos. A partir do desenvolvimento analítico, busca-se entregar um modelo matemático simplificado e computacionalmente eficiente, capaz de prever com precisão adequada a resposta dinâmica da estrutura (como frequências naturais, modos de vibrar e deslocamentos) sob diferentes cenários de excitação.

Por fim, a formulação proposta será validada e confrontada por meio do estudo de dois casos práticos: um sistema real com 1 grau de liberdade e, na sequência, um sistema expandido para 2 graus de liberdade, caracterizado pela adição de um pêndulo submetido ao topo da estrutura atuando como um amortecedor de massa para a atenuação de vibrações.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As estruturas civis encontram-se constantemente expostas a uma ampla gama de solicitações dinâmicas ao longo de sua vida útil. Conforme aponta (Rao, 2008), tais excitações podem ser de origem ambiental — como as forças induzidas por rajadas de vento e abalos sísmicos — ou decorrentes de atividades antrópicas, a exemplo da operação de maquinários industriais pesados e tráfego urbano. A importância de prever o comportamento estrutural diante desses fenômenos reside no risco iminente de falhas por fadiga do material ou, em cenários mais críticos, pelo colapso estrutural decorrente da ressonância, que ocorre quando a frequência da excitação externa coincide com a frequência natural do sistema (Rao, 2008).

Conforme (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2014) a movimentação lateral no top de uma edificação é dada pela Equação 1.

$$x_{lat} = \frac{H}{1700}, \text{ onde } H = \text{altura} \quad (1)$$

Para análise de estruturas complexas, a engenharia frequentemente recorre a modelos simplificados, seja para modelamento analítico do problema, seja para redução do alto custo computacional envolvido no problema. No livro (Rao, 2008), a questão é feita utilizando massa de todo o sistema concentrada - propondo cargas equivalentes por andar -, considerações de vigas rígidas à flexão e vigas sofrendo apenas deformação por cisalhamento, ao longo do eixo horizontal - explicando o famoso nome proveniente da língua inglesa shear building, o qual, em tradução direta, significa edificação em cisalhamento. Ao propor que a viga sofre deformação apenas através do eixo horizontal, para o cálculo da resistência do sistema ao movimento assume-se que as colunas comportam-se como molas que resistem ao deslocamento cisalhante, sendo as equações mecânicas dos materiais equivalentes ao coeficiente de rigidez da mola.

Ao aplicar essas considerações na modelagem propostas, cada pavimento passa a representar exatamente um grau de liberdade de translação. Para um edifício de n andares, a dinâmica do sistema passa a ser governada por um arranjo acoplado de n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, onde a rigidez lateral equivalente de cada andar é função exclusiva da rigidez à flexão das colunas que interligam os pavimentos. Esta simplificação viabiliza a obtenção de soluções analíticas precisas para as frequências naturais e modos de vibrar do edifício.

De forma análoga, (Tüken, 2019) desenvolveu a modelagem dinâmica de um edifício de três pavimentos, representado analiticamente como um sistema com três graus de liberdade. Através da estruturação e resolução de matrizes de massa e rigidez acopladas, o estudo estabeleceu o mapeamento completo do movimento vibracional da estrutura frente a excitações e forças naturais atuantes, semelhante a metodologia disposta por (Rao, 2008). Da mesma forma, (Cruz, 2022) desenvolve, em seu trabalho, modelo dinâmico numérico simplificado.

Ao longo dos anos, houve um expressivo desenvolvimento de ferramentas computacionais voltadas a prever, de forma precisa, o comportamento dinâmico das estruturas. Nesse contexto, o Método dos Elementos Finitos (*FEM*), discutido e desenvolvido de forma introdutória e simplificada com finalidade de reduzir o custo computacional por (Li; Duffield; Hutchinson, 2008), consolidou-se como um dos métodos numéricos mais utilizados pela indústria. Essa abordagem predispõe-se a discretizar a estrutura contínua em sub volumes geométricos elementares — arranjos na forma de uma malha residencial —, sobre os quais são aplicadas e resolvidas as leis físicas governantes. Embora o *FEM* proporcione resultados altamente precisos, sua aplicação exige um elevado custo computacional e um profundo entendimento teórico para a correta calibração de parâmetros e interpretação dos resultados de saída.

No cenário atual, a engenharia estrutural contemporânea tem direcionado esforços para o desenvolvimento de tecnologias baseadas em Gêmeos Digitais (*Digital Twins*). Essa metodologia propõe-se a integrar dados experimentais contínuos, obtidos por meio de sensores e acelerômetros instalados no edifício real, a modelos analíticos de rápida execução. Dessa forma, torna-se viável realizar previsões em tempo real, ajustar as matrizes estruturais de projeto, identificar alterações de rigidez e, fundamentalmente, diagnosticar falhas prematuras antes que estas comprometam a integridade global do sistema, conforme preconizado por (Chiachío et al., 2022).

3. METODOLOGIA

O estudo atual se propõe a desenvolver um modelo, analiticamente, para prever o comportamento do pórtico cisalhante frente a diferentes graus de liberdades, com movimentação lateral.

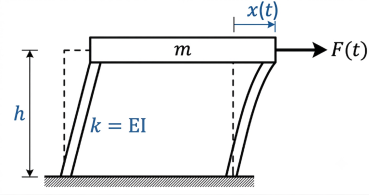


Figura 2. 1 Grau de Liberdade

Fonte: Gerado por inteligência artificial.

3.1. Desenvolvimento Matemático

3.1.1. 1 Grau de Liberdade

Faremos primariamente o desenvolvimento do modelo mais simples de pórtico cisalhante: 1 grau de liberdade - ilustrado através da Figura 2.

Nossas considerações serão de viga sofrendo deformação apenas através do eixo horizontal (cisalhante), vigas rígidas à flexão e massas concentradas em andares.

Dadas essas considerações podemos definir a equação diferencial originária (EDO) do sistema como:

$$m_1 \ddot{x}_1(t) + c_1 \dot{x}_1(t) + k_1 x_1(t) = 0 \quad (2)$$

E, a dado a forma de Newton, podemos colocar em formato matricial:

$$[m_1] \cdot \{\ddot{x}_1\} + [k_1] \{x_1\} = \{0\} \quad (3)$$

Isto para sistema livre e não amortecido.

Realizando as considerações:

$$x(t) = X \cos(\omega t + \phi)$$

$$e \ddot{x}(t) = -\omega^2 X \cos(\omega t + \phi)$$

Substituindo e rearranjando temos

$$(k_1 - m_1 \omega^2) X = 0 \quad (4)$$

Para que o produto de uma multiplicação seja igual a zero, pelo menos um dos fatores deve ser nulo, como $X \neq 0$, pois representaria o caso trivial onde o sistema está parado, temos obrigatoriamente os termos entre parenteses igual a zero. Finalmente chegamos em:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}} \text{ [rad/s]}$$

$$e f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} \quad (5)$$

Para análise de oscilação forçada:

$$[m_1] \cdot \{\ddot{x}_1\} + [k_1] \{x_1\} = \{F(t)\} \quad (6)$$

Considerando

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t)$$

Realizando a substituição e rearranjando, temos

$$(k - m\omega^2)X = F_0$$

$$\therefore X = \frac{F_0/k}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} \quad (7)$$

Onde

$$F_0/k = \text{deslocamento estatico } (X_{est})$$

$$e \frac{\omega}{\omega_n} = \text{razao de frequencias } (r)$$

Evidenciando o fenômeno de ressonância, o qual ocorre quando $\omega \approx \omega_n$ e leva o sistema $X \rightarrow \infty$. Destaca-se aqui que ω é a frequência da forçante externa - a qual frequentemente, no mundo real, se torna a mesma do sistema, devido ao desaparecimento rápido de frequências naturais causado pelo amortecimento - e ω_n a frequência natural - frequência qual o sistema admite em regime livre e sem amortecimento.

Vale ressaltar também que adicionando o amortecimento na EDO inicial e resolvendo igualmente o sistema, obtemos, ao final, o termo adicional $\zeta = \frac{c}{c_c}$. Deixaremos de forma implícita para não estender demasiadamente o estudo.

3.1.2. 2 Graus de Liberdade

Analogamente a 1 grau de liberdade, temos agora para 2 graus de liberdade, mas com a consideração adicional agora de $x_2 > x_1 > 0$. Então, para o 1º andar:

$$m_1\ddot{x}_1(t) + (c_1 + c_2)\dot{x}_1(t) - c_2\dot{x}_2(t) + (k_1 + k_2)x_1(t) - k_2x_2(t) = 0 \quad (8)$$

Para o 2º andar:

$$m_2\ddot{x}_2(t) - c_2\dot{x}_1(t) + c_2\dot{x}_2(t) - k_2x_1(t) + k_2x_2(t) = 0 \quad (9)$$

Desta forma temos, também, a forma matricial dada como:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1(t) \\ \ddot{x}_2(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F(t) \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (10)$$

3.1.3. N Graus de Liberdade

Observando o comportamento de graus de liberdade acima de 1, podemos realizar a extensão para N graus

de liberdade, o qual admite o formato:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & m_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & m_N \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1(t) \\ \ddot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \ddot{x}_N(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 & \cdots & 0 \\ -c_2 & c_2 + c_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_N \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_N(t) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & \cdots & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k_N \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1(t) \\ F_2(t) \\ \vdots \\ F_N(t) \end{Bmatrix} \quad (11)$$

Desta forma temos então a formulação teórica para solucionar qualquer problema com N número de andares.

3.1.4. 1 Grau de Liberdade com Pêndulo acoplado

O sistema matemático com pêndulo segue o mesmo caminho dos demais, porém tratamos do sistema não mais como 1 grau de liberdade, mas sim como 2. Isso se deve ao pêndulo possuir um movimento relativo a edificação e atuar como um atenuador de vibrações através do princípio chamado absorção dinâmica de energia, que absorve suaviza energia do sistema através de inércia do movimento.

Dado isto, para o deslocamento do andar temos a mesma formulação dada pela Equação 2, porém admitindo forças externas devido a tração do cabo ao pendulo, expressas por

$$m_2g\theta$$

Temos a substituição a fazer

$$\theta = \frac{x_r}{L}, \quad \dot{\theta} = \frac{\dot{x}_r}{L} \quad e \quad \ddot{\theta} = \frac{\ddot{x}_r}{L}$$

porém deixaremos em função de θ . Desta forma

$$m_1\ddot{x}_1 + c_1\dot{x}_1 + k_1x_1 - m_2g\theta = 0$$

Damos lugar a equação do pêndulo agora, que é dado pela Equação 12.

$$J_0\ddot{\theta} = \sum M \quad (12)$$

onde

$$J_0 = m_2 L^2$$

Temos atuante em forma de momento a força gravitacional dada por mgL e a força inercial $m_2 \ddot{x}_1 L$. Desta forma, substituindo e rearranjando, temos, finalmente

$$m_2 L \ddot{\theta} + m_2 L \ddot{x}_1 + m_2 g L \theta = 0$$

3.1.5. Frequências Naturais e Modos de Vibração

Para um sistema com N graus de liberdade, existirão exatamente N frequências naturais discretas. A menor dessas é denominada frequência fundamental ou primeiro modo, sendo geralmente a mais crítica para o design estrutural devido às maiores amplitudes de deslocamento associadas.

A frequência natural e o modo de vibrar são propriedades dinâmicas intrínsecas de uma estrutura que determinam como ela responde a perturbações externas, baseando-se estritamente na distribuição de sua massa e de sua rigidez. A frequência natural dita o aspecto temporal do fenômeno, definindo a velocidade com que o sistema oscila por segundo quando deixado livre, enquanto o modo de vibrar mapeia o aspecto espacial, desenhando a configuração geométrica e a proporção de deslocamento relativo entre os pavimentos do edifício durante essa oscilação. Quando uma força externa periódica, como o vento ou um sismo, atua sobre a estrutura com uma frequência de excitação que se iguala ou se aproxima de uma de suas frequências naturais, ocorre o fenômeno da ressonância. Esta acontece porque a força externa passa a injetar energia no sistema de forma sincronizada com o seu movimento natural, agindo sempre a favor do deslocamento e impedindo que a energia seja eficientemente dissipada; como consequência, essa transferência contínua e cumulativa de energia provoca uma amplificação drástica e indefinida nas amplitudes de vibração, gerando esforços internos severos que podem levar a estrutura à falha por fadiga ou ao colapso catastrófico.

Para completar o equacionamento, abordado previamente na Equação 4, temos as frequências naturais e modos de vibrar dados pela Equação 13

$$(K - \omega^2 M)\phi = 0 \quad (13)$$

onde

$M = \text{Massa}$

$K = \text{Rigidez}$

$\omega = \text{Frequências Naturais}$

$e \phi = \text{Modos Nodais}$

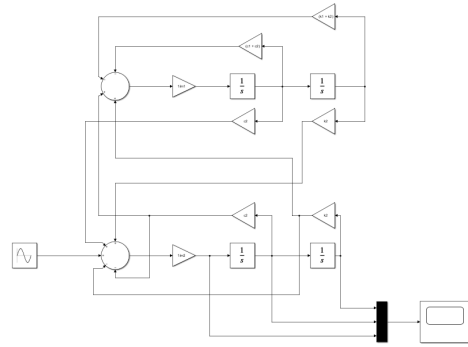


Figura 3. Sistema Simulink

Desta forma temos todos equacionamentos necessários para solucionar qualquer caso de N andares.

3.2. Implementação Numérica

Para implementação numérica utilizaremos a linguagem de programação Python, implementando um código para resolução de sistemas com qualquer N graus de liberdade a partir do sistema de equações dado pela Equação 11 encontrada analiticamente. Dentro do software a solução é resolvida através do método Runge-Kutta-Fehlberg (RK45), de passo adaptativo, amplamente empregado numericamente para resolução de EDOs, e desenvolve-se através da Equação 14.

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad (14)$$

O aplicativo gerado, por sua vez, interage com o usuário, de forma interativa, representando o sistema em vibração ludicamente, assim como também plota os gráficos de $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$ do último andar conforme o avanço temporal.

Além disso foi também realizado, utilizando Software MatLab, simulação de 2 graus de liberdade através da ferramenta Simulink. Podemos visualizar o sistema montado no software através da Figura 3.

Os códigos-fonte podem ser obtidos através do material complementar ou solicitado aos autores.

3.3. Experimento

Foram realizados experimentos de pórtico cisalhante, no Laboratório de Vibrações e Acústica (LVA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O ambiente do laboratório propõe um habitáculo propício para o estudo, dado que possui base sólida e baixo ruído vibracional que impacta significativamente o presente experimento.

O estudo foi replicado para 1 grau de liberdade livre e supondo não amortecimento - podemos admitir isto devido ao sistema de estudo ter um amortecimento



Figura 4. Experimento

relativamente baixo dado que, ao intervalo de tempo estudado, não é significativo ao experimento e os parâmetros do sistema são:

$$\begin{aligned} m &= 294,5 \text{ g} \\ h_{haste} &= 800 \text{ mm} \\ d_{haste} &= 4 \text{ mm} \\ x_{entre \text{ hastes}} &= 230 \text{ mm} \\ n_{hastes} &= 4 \\ e \ E &= 20 \text{ GPa} \end{aligned}$$

A partir dos parâmetros, dado que a rigidez do movimento (k) pode ser calculado utilizando a Equação 15 e o momento de inércia (I) calcula-se através da Equação 16, temos que $k_{eq} \approx 23,56 \text{ N/m}$.

$$k_{haste} = \frac{12EI}{L^3} \quad (15)$$

$$\therefore k_{eq} = 4 \times k_{haste} = \frac{48EI}{L^3}$$

$$I = \frac{\pi}{64} \quad (16)$$

Para medição do experimento foi utilizado acelerômetro do tipo MEMS (sistema microeletromecânico) triaxial, embutido a um smartphone Iphone 11 de marca Apple.

Podemos observar o sistema montado na Figura 4.

Por último é acoplado um pêndulo simples de peso igual a 84,34g, a uma distância de 14,4cm relativo ao topo do pórtico cisalhante.

4. RESULTADOS

Para analisar a resposta dinâmica da estrutura pórtico cisalhante estruturamos matematicamente a análise, implementamos numericamente a solução e realizamos o experimento e comparamos resultados.

A título de padronização, todos os experimentos numéricos foram realizados utilizando-se, para todos atributos:

$$\begin{aligned} m &= 10 \text{ Kg} \\ k &= 50 \text{ N/m} \\ c &= 10 \text{ N.s/m} \\ F_0 &= 2 \text{ N} \\ e \ \omega &= 1 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Através do estudo numérico via software simulink, montou-se o sistema, como já elucidado através da Figura 3, o qual obteve-se a resposta, para uma simulação de 10 segundos, que podemos observar na Figura 5.

Foram passados as mesmas condições iniciais para o código feito em Python e, como pode-se observar através da Figura 7, observou-se o mesmo comportamento visto no simulink, o que corrobora nosso modelamento matemático e implementação numérica e gráfica.

O resultado do experimento, dado pelo deslocamento em y do sensor (m/s^2) é exibido na Figura 8. Notou-se, durante a simulação assumindo o sistema do experimento, que para réplica não poderia ser admitido a condição de não amortecimento. Sendo assim, através de iterações, estimou-se $c \approx 0,007 \text{ N.s/m}$. O resultado da simulação é mostrado através da Figura 9.

Percebe-se que foi obtida boa fidedignidade frente ao caso empírico, exibindo boa assertividade comparado ao mundo real, concordando com o equacionamento do problema.

É relatado ainda que o experimento, ao vibrar, sofre de acoplamentos laterais devido a física do pórtico cisalhante em formato quadrado e ao passo inicial não estar em sua integridade alinhado ao eixo mensurado. O impacto disso é a variação da leitura que constatamos por volta do instante 90s, onde ocorre grande acoplamento em diversos eixos, vibrando de forma que, observado de cima, admite formato elíptico.

Por último observamos o sistema com 1 grau de liberdade, porém com pêndulo acoplado. O gráfico da aceleração se mostra na Figura 10. Comparado a simulação, exposta na Figura 11, mostrou-se boa previsibilidade através da formulação, admitindo comportamento próximo ao mensurado, com diferenças ocasionadas por modo do experimento ser executado - não garantindo alinhamento - e por fatores físicos como fator de amortecimento.

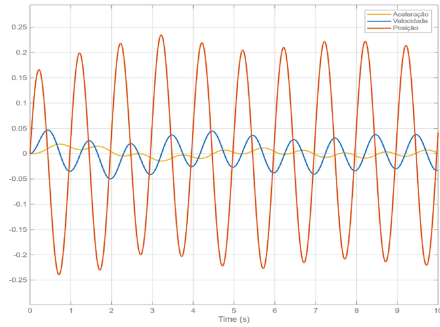


Figura 5. Resultado 2 Graus de Liberdade Simulink

```

C:\Program Files\Windows\PythonSoftware\Python\Python38\python.exe
CONFIGURAÇÃO DO PORTICO CISAUANTE (SHEAR BUILDING)
Digite o número de graus de liberdade (andares): 2
Deseja definir valores diferentes para cada andar? (s/n): n
Digite a massa padrão para 10000 os andares (kg): 10
Digite a rigidez lateral padrão para 10000 os andares (N/m): 50
Digite o amortecimento padrão para 10000 os andares (N.s/m): 10
...
Configuração de Força Externa ...
Deseja aplicar uma força harmônica Externa (F*cos(w*t)) (s/n): s
Em qual andar a força será aplicada (1 até 2)? 2
Qual a amplitude da força (N)? 2
Qual a frequência da força em hertz (Hz)? 1
...
Condições Iniciais ...
Deseja aplicar um deslocamento inicial? (s/n): n
Digite o tempo total de simulação em segundos (ex: 10): 10
Processando equações dinâmicas...

=====
RESULTADOS DA ANÁLISE MODAL
=====

Modo de Vibração 1:
-> Frequência Natural (w_1): 1.3020 rad/s
-> Frequência Natural (f_1): 0.2059 Hz
-> Forma Modal (phi_1): [ 0.41803599 -1. ]

Modo de Vibração 2:
-> Frequência Natural (w_2): 3.6189 rad/s
-> Frequência Natural (f_2): 0.5758 Hz
-> Forma Modal (phi_2): [-1. 0.61803599]
    
```

Figura 6. Input Python

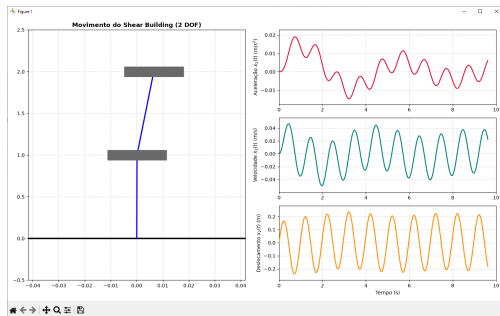


Figura 7. Resultado 2 Graus de Liberdade Python

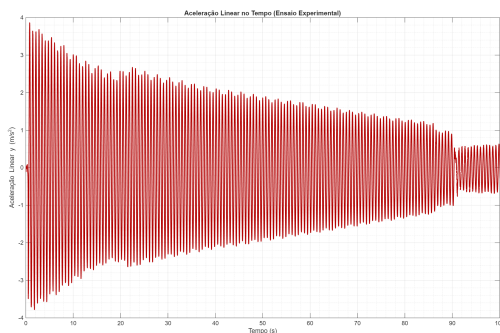


Figura 8. Resultado Experimental 1 Grau de Liberdade

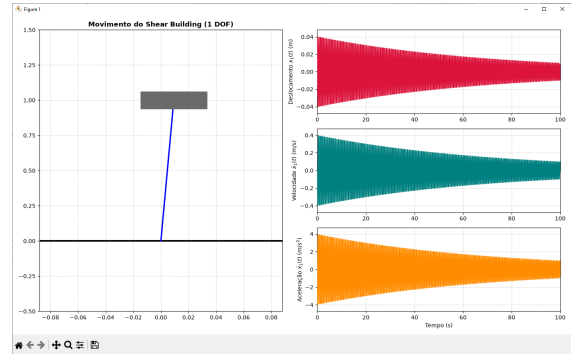


Figura 9. Resultado Simulação 1 Grau de Liberdade

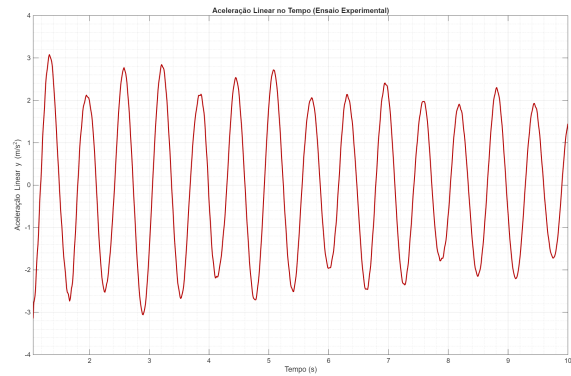


Figura 10. Experimento 1 Grau de Liberdade com Pêndulo

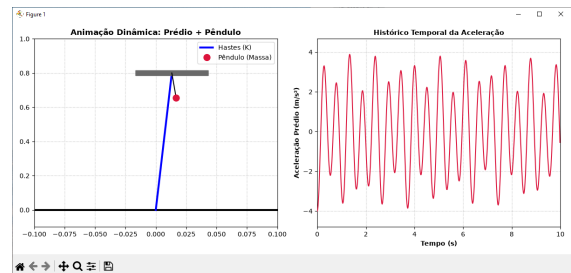


Figura 11. Resultado Simulação 1 Grau de Liberdade com Pêndulo

5. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a eficácia e a viabilidade prática da modelagem analítica simplificada para a predição do comportamento dinâmico de estruturas do tipo pórtico cisalhante com múltiplos graus de liberdade. A integração entre a formulação matemática clássica, a implementação numérica via algoritmo RK45 em Python e a simulação no ambiente Matlab/Simulink mostrou-se robusta, alcançando forte convergência mútua em todos os cenários testados. Adicionalmente, a validação experimental comprovou que, mesmo adotando simplificações físicas ideais, o modelo preserva alta fidedignidade em relação ao comportamento do sistema físico real de um grau de liberdade e daquele com o pêndulo atenuador acoplado. Pequenas divergências observadas foram associadas a fatores intrínsecos do ensaio prático, como acoplamentos espaciais elípticos e amortecimento residual. Conclui-se que a abordagem proposta atende com precisão e baixo custo computacional as demandas por análises rápidas e seguras nas fases preliminares de projetos estruturais.

Conflitos de interesses: Os autores declaram não possuírem conflitos de interesses.

Contribuições dos autores: Todos os autores contribuíram de forma equivalente na concepção, desenvolvimento e redação integral do documento.

Financiamento: Este estudo não possui financiamento externo.

Declaração Ética: Este estudo segue diretrizes éticas e de integridade acadêmica.

Declaração de uso de Inteligência Artificial: Durante a elaboração deste trabalho, os autores utilizaram a ferramenta de Inteligência Artificial Gemini, versão 3.5, fornecida por Google, com o objetivo de refinamento de vocabulário científico e geração de imagens. O conteúdo gerado pela IA foi rigorosamente revisado e validado pelos autores, que assumem total responsabilidade pelo conteúdo final e pelas informações publicadas.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2014.

CHIACHÍO, Manuel *et al.* Structural digital twin framework: Formulation and technology integration. **Automation in Construction**, v. 140, p. 104333, 2022. ISSN 0926-5805. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104333>.

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580522002060>.

CRUZ, Stéfane Christine Freitas Oliveira. **Análise dinâmica de estruturas modeladas como Shear building**. Jataí-GO: [s. n.], 2022. p. 43. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Goiás (IFG). Disponível em: <http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1274>.

LI, Bing; DUFFIELD, Colin; HUTCHINSON, G. Simplified Finite Element Modelling of Multi-storey Buildings: The Use of Equivalent Cubes. **Electronic Journal of Structural Engineering**, v. 8, p. 40–45, jun. 2008. DOI: [10.56748/ejse.898](https://doi.org/10.56748/ejse.898).

LI, Q.S.; FANG, J.Q.; JEARY, A.P. Free vibration analysis of multi-storey buildings with narrow rectangular plane configuration. **Engineering Structures**, v. 21, n. 6, p. 507–518, 1999. ISSN 0141-0296. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0141-0296\(98\)00002-9](https://doi.org/10.1016/S0141-0296(98)00002-9). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029698000029>.

LIU, Jun *et al.* Static and vibration analyses of laminated conical shells under various boundary conditions using a modified scaled boundary finite element method. **Computers e Mathematics with Applications**, v. 177, p. 147–166, 2025. ISSN 0898-1221. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.camwa.2024.11.024>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122124005224>.

PINTO-CRUZ, Mao Cristian. Dynamic analysis of uniform and variable buildings with flexible base: Inclusion of local shear deformation of walls. **Engineering Structures**, v. 327, p. 119588, 2025. ISSN 0141-0296. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2024.119588>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029624021503>.

RAO, Singiresu Sambasiva. **Vibrações Mecânicas**. 4 ed. São Paulo: Curitiba, PR: Pearson Prentice Hall, c2009., 2008. ISBN 9788576051749.

TÜKEN, Ahmet. DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF A 3-STORY SHEAR FRAME SUBJECTED TO HARMONIC LOADING: AN ANALYTICAL APPROACH. **Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi**, v. 24, p. 725–734, 2019. DOI: [10.17482/uumfd.449686](https://doi.org/10.17482/uumfd.449686). Disponível em: <https://izlik.org/JA22ZU26BS>.